

Bases Usuarias

Relevamiento Anual y Operativos Aprender

DOCUMENTO METODOLÓGICO

Presentación

Con el objetivo de contribuir a la promoción del uso de la información estadística, la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, pone a disposición del público, un conjunto de bases usuarias a nivel de departamento con el fin de proteger identificación de las escuelas, teniendo en cuenta las obligaciones de protección de información de personas y entidades, establecidas en la LEY N° 17.622.

Consideraciones metodológicas

Considerando la necesidad de garantizar la homogeneidad y comparabilidad de los datos en el marco del sistema estadístico nacional, se establecen criterios metodológicos para normalizar la información de niveles educativos de Educación Común. En este sentido, en la actual selección de Bases de Datos permite el procesamiento normalizado a nivel nacional, como así también de acuerdo con la estructura de la oferta académica definida por cada jurisdicción. A los efectos de que el usuario pueda controlar los totales por nivel educativo en cada jurisdicción, se recomienda enfáticamente consultar el Anuario Estadístico Educativo.

Fuentes

Relevamiento Anual

En el año 1996, comenzó a implementarse el Sistema Federal de Información Educativa que garantiza la homogeneidad y comparabilidad de los datos en todo el ámbito nacional. A través del Relevamiento Anual, se obtiene información referida a establecimientos, alumnos, cargos y horas docentes del sistema de educación argentino, abarcando todos los establecimientos educativos del país y con fecha única de captura al 30 de abril de cada año. Los instrumentos de cada uno de los relevamientos surgen de consensos generales con todos los participantes de la Red Federal de Información Educativa, al igual que las definiciones establecidas en el glosario. El instrumento que se utiliza para la captura del Relevamiento Anual, en su soporte papel, es un cuadernillo para las modalidades y niveles del sistema educativo nacional descriptas en el Título II de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.

Evaluaciones Aprender

La evaluación nacional Aprender, de carácter estandarizado, permite conocer los logros de aprendizaje de las y los estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país en las áreas básicas de conocimiento escolares (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), así como brindar información de contexto de las y los estudiantes, directivos y docentes. Esta evaluación pertenece a una serie de relevamientos que forman parte de la política de educación nacional desde 1993, cuando el Ministerio de Educación de la Nación comenzó a implementar los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE).

Acceso a los datos

Las bases usuarias se pueden descargar desde el apartado “Datos Abiertos” del sitio de la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa, de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa>

Índice de tablas

- Base matrícula. Educación Común. Matrícula total y por sexo, Repetidores, Alumnos con Sobreedad y Secciones, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión, Ámbito e Información de Oferta.
- Base Trayectoria. Educación Común. Alumnos Promovidos, No Promovidos y Salidos con y sin pase por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión, Ámbito, Información de Oferta y Sexo.
- Base Cargos y Horas. Cargos y Horas Cátedra, según tipo, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión, Ámbito e Información de Oferta.
- Base Cargos y Horas docentes por tipo. Educación Común. Cargos, Horas Cátedra y módulos, según tipo, planta, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión, Ámbito e Información de Oferta.
- Base Características del Establecimiento. Educación Común. Servicios, Equipamiento, Conectividad y Características organizativas, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión y Ámbito.
- Base Población. Educación Común. Matrícula indígena, Enseñanza de idiomas, Alumnos extranjeros, Alimentación y Discapacidad, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión, Ámbito e Información de Oferta.
- Base matrícula por edad. Educación Común. Matrícula por edad y sección, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión y Ámbito.
- Base Aprender Desempeño Lengua. Educación Común. Niveles de desempeño en Lengua, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión y Ámbito.
- Base Aprender Desempeño Matemática. Educación Común. Niveles de desempeño en Matemática, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión y Ámbito.

- Base Aprender Cuestionario Complementario. Educación Común. Información relevada en cuestionarios complementarios, por Departamento, Jurisdicción, Sector de Gestión y Ámbito.

En cuanto a Aprender, la información se encuentra dividida en tres bases: una correspondiente al desempeño en Lengua, otra al desempeño en Matemática, y una tercera que contiene los datos de los cuestionarios complementarios. Dependiendo del análisis que se desee realizar, deberá utilizarse la base correspondiente. Por ejemplo, si se pretende analizar el desempeño en Matemática, se deberá emplear la base específica de esta asignatura.

Las bases agregadas ya cuentan con el ponderador correspondiente aplicado. Por este motivo, los valores numéricos en estas bases aparecen expresados en decimales, dado que resultan de la aplicación del factor de ponderación.

Ponderación

Se presentan 2 situaciones.

1. Las tablas presentadas referidas a información estadística no necesitan ser ponderadas, dado que el Relevamiento Anual se enmarca en la metodología del CENSO (no se trata de una muestra), los valores absolutos presentados en las mismas son totales.
2. Por el contrario, las bases correspondientes a los operativos Aprender requieren de ponderación y la organización de las mismas está en relación al uso de los ponderadores. Dependiendo del análisis que se desee realizar, deberá utilizarse la base correspondiente. Por ejemplo, si se pretende analizar el desempeño en Matemática, se deberá emplear la base específica de esta asignatura.

Diccionarios

Se ponen a disposición dos archivos complementarios en formato Excel que contienen los diccionarios de variables correspondientes a las bases de datos publicadas: Diccionario de bases RA y Diccionario de bases APRENDER.

- Diccionario de bases RA está organizado en múltiples hojas (pestañas), cada una correspondiente a una de las bases: Matrícula, Trayectoria, Cargos, Cargos Bis, Características, Población y Matrícula por edad. En cada hoja se detallan tres columnas: Nombre del campo (nombre de la variable tal como aparece en la base de datos), Tipo de campo (tipo de dato, como texto, numérico, etc.) y Contenido (descripción de la variable).
- Diccionario de bases APRENDER presenta dos columnas: Variable (nombre de la variable en la base de datos) y Etiqueta de variable (descripción o significado de la variable).

Estos diccionarios facilitan la comprensión y el uso adecuado de la información contenida en las bases, por lo que se recomienda su consulta previa al análisis.

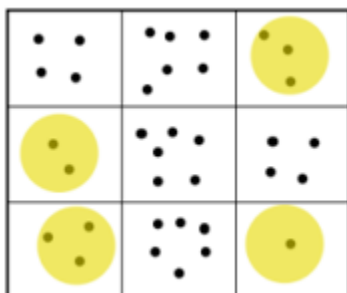
Formato

Las tablas se presentan en formato .csv, como valores separados por comas, incluyendo el nombre de las variables en la primera fila. Este tipo de archivos fue seleccionado ya que facilita su apertura en distintos programas: Excel de Windows, Libre Office Calc de Linux, SPSS, SAS, entre otros. Se recomienda consultar los diccionarios de datos para conocer las características y particularidades de los campos incluidos en cada base de datos. Asimismo, se sugiere verificar que el software utilizado reconozca correctamente la codificación de caracteres (UTF-8) y el separador decimal empleado, especialmente al importar los archivos.

Procedimiento de anonimización

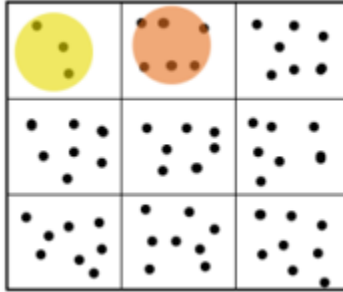
El objetivo de agrupar las bases por departamento es evitar la identificación de establecimientos y de aquellos departamentos que tienen tres o menos localizaciones con la misma combinación de sector-ámbito (en el caso de la base de características) o de sector-ámbito-nivel (en el caso de otras bases como la de matrícula).

A modo de ejemplo, suponiendo que el siguiente gráfico representa una provincia con sus divisiones departamentales, y que dentro de cada una se muestran las localizaciones correspondientes a una determinada combinación de ámbito-sector, habría que enmascarar cuatro departamentos, ya que son cuatro los que tienen tres o menos localizaciones con esta combinación.

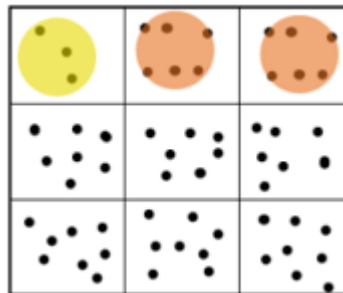


Otro caso posible es que en una provincia haya solo un departamento con tres o menos localizaciones para la combinación, mientras que el resto tenga cuatro o más. En este escenario, como podría deducirse cuáles son esas localizaciones, se extiende el umbral mínimo de localizaciones a ocultar. El criterio consiste en identificar el departamento con la menor cantidad de localizaciones mayor a tres dentro de la provincia, y también enmascararlo.

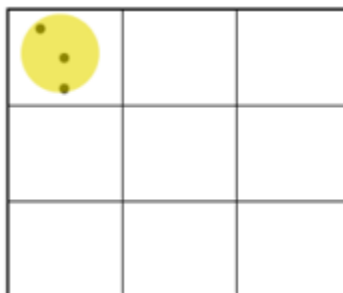
En el siguiente ejemplo, observamos un departamento con tres localizaciones. Al ser el único en su provincia con esa cantidad, también por extensión se enmascara el siguiente departamento con menor número de localizaciones.



En el ejemplo anterior, el siguiente número más cercano a tres es seis. En caso de que haya más de un departamento con seis localizaciones, todos ellos también serán ocultados:

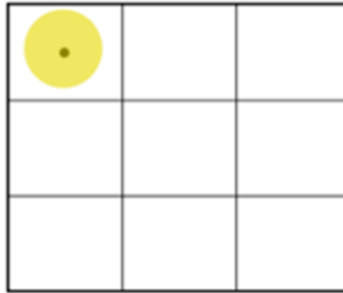


Un caso más complejo ocurre cuando hay un único departamento en la provincia que contiene localizaciones con una determinada combinación, y la suma de estas no supera las tres.



En el ejemplo anterior, no contamos con otro departamento que tenga localizaciones con esta combinación que pueda ser ocultado por extensión, por lo que esas localizaciones quedan más expuestas y podrían ser deducidas con mayor facilidad.

Un caso aún más complejo se presenta cuando solo existe una localización con estas características en toda la provincia. En este caso, es totalmente deducible a cuál se está haciendo referencia.



Modificación en las bases

La modalidad de enmascaramiento de los departamentos consistirá en fusionar en una sola fila los departamentos con la misma combinación. Es decir, por cada combinación, habrá máximo una fila por provincia que contenga la información correspondiente a los departamentos enmascarados.

Ejemplo A sin anonimizar:

Provincia	Departamento	Sector	Ambito	Localizacion	Caracteristica_A	Caracteristica_B
A	A	Privado	Rural	2	3	7
A	B	Privado	Rural	3	5	2
A	C	Privado	Rural	8	4	10

Resultado Ejemplo A:

Provincia	Departamento	Sector	Ambito	Localizacion	Caracteristica_A	Caracteristica_B
A	Departamento/s enmascarado/s	Privado	Rural	5	8	9
A	C	Privado	Rural	8	4	10

Ejemplo B sin anonimizar (por extensión):

Provincia	Departamento	Sector	Ambito	Localizacion	Caracteristica_A	Caracteristica_B
A	A	Privado	Rural	2	1	4
A	B	Privado	Rural	4	6	1
A	C	Privado	Rural	8	4	10

Resultado Ejemplo B:

Provincia	Departamento	Sector	Ambito	Localizacion	Caracteristica_A	Caracteristica_B
A	Departamento/s enmascarado/s	Privado	Rural	6	7	5
A	C	Privado	Rural	8	4	10

Mediante la aplicación de esta metodología, se generaron dos listados de departamentos a enmascarar, hechos en función de las bases características y trayectoria del RA, siendo que estas son las bases con mayor y menor cobertura (y, por lo tanto, mayor posibilidad de entregar una combinación única), respectivamente, de cuenexos en relación con el padrón definitivo de su año, que es de donde se obtiene el dato de departamento.

En base a ello, se consolida un único listado de departamentos a enmascarar de todas las bases, que contiene la fusión de registros de ambos listados. Luego, se procede, identificando cada

combinación específica de provincia, departamento, sector y ámbito cuales son los casos que se deben enmascarar y se procede a realizar la agregación de cada base resumiendo los datos del resto de las columnas de esta. Producto de esto, se ha reducido al mínimo la cantidad de registros que presentan 3 o menos localizaciones por combinación, pero no se han eliminado completamente estos, con lo cual, si se dispusiera del dato de localización en las bases anonimizadas, aun existiría la posibilidad de que alguien pudiera, eventualmente, aislar el dato de algún registro en particular, aunque ya no podría reconstruir el total de los departamentos enmascarados.

Por ello se decidió, de manera prudente, solo conservar el dato en aquellas bases donde las localizaciones constituyen un rol importante en el cálculo de indicadores, siendo el denominador de estos mismos, conservándose solo entonces dicha variable en las bases características y población del RA. Para los procesamientos que requieran el dato de localizaciones en el resto de las bases (como por ejemplo un promedio de repetidores por localización) la secretaria de educación ya provee mediante otras fuentes de información de las que se pueden obtener estos datos según el nivel de agresión, como por ejemplo las síntesis jurisdiccionales de los Anuarios Estadísticos o los distintos tableros del SICDIE que poseen tanto las localizaciones/US como otros datos relacionados con las mismas.

En el caso de las bases Aprender, dado que están ponderadas por el factor de expansión correspondiente a los cuestionarios de lengua, matemática y complementario, fue necesario presentar la tabla realizando una apertura en el sentido de las columnas para cada categoría de variable y de ese modo mostrar la distribución de las mismas.

Hoja de ruta de la información educativa

A continuación, se listan las alternativas de acceso a cada una de las fuentes de información con las que cuenta la secretaría de educación. En algunos casos estas fuentes corresponden a relevamientos propios, mientras que, en otros, se trata de sistematización de otros datos.

Sistema Integrado de Consulta de Datos e Indicadores Educativos (SICDIE)

Es una plataforma interactiva, desarrollada en Power Bi, que permite consultar de manera ágil, intuitiva y amigable datos relevados por distintos dispositivos de evaluación e información educativa, implementados por la Secretaría de Educación y otros organismos del Estado. La misma cuenta no sólo con información, sino con gráficos, mapas, tablas planas, un sistema automatizado de análisis de los datos, y numerosas funciones más. Además, cuenta con información desde el año 2011 en adelante. Está orientada a un público más amplio.

Enlace: <https://data.educacion.gob.ar/>

SICDIE de Uso Interno

Se trata del mismo sistema de consulta anterior, pero con toda la información de identificación. Está orientado a la gestión, a funcionarios del sistema educativo con acceso, dado que se trata de

información protegida por la legislación de secreto estadístico. Cuenta además con la posibilidad de exportación a pdf.

Enlace: <https://app.powerbi.com/>

Anuario Estadístico Educativo

Los Anuarios Estadísticos Educativos son las publicaciones más antiguas y tradicionales de los sistemas de información estadística. Se publican, desde 1996, como un amplio compilado de cuadros con totales, porcentajes e indicadores que recorren las principales variables de consulta del sistema educativo argentino y, ante una duda con otras fuentes alternativas, constituyen el dato oficial. Están publicados como un conjunto de archivos Excel y sus versiones en pdf de las impresiones.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios>

Informes de las Evaluaciones Aprender

Los Operativos Aprender constituyen el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con fines de diagnóstico. Se releva el dominio de contenidos y capacidades cognitivas para los niveles primario y secundario, así como factores y condiciones de contexto que influyen en los mismos. Se presentan informes desde 2016.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/aprender>

Padrón de Establecimientos Educativos

Se trata del listado unificado de todas las escuelas del país, que incluye información de localización, características, contacto y ofertas educativas. Se presenta como archivo de Excel, sencillo de comprender y cuenta con numerosas actualizaciones a lo largo de cada año.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/padron-oficial-de-establecimientos-educativos>

Indicadores

En este espacio se pueden encontrar una serie de indicadores, que tienen la finalidad de mostrar el desempeño del sistema educativo, en términos de eficiencia. Los mismos permiten hacer comparaciones estandarizadas a lo largo del tiempo, así como entre zonas geográficas. Escolarización, Promoción, Repitencia, Abandono y Sobreedad son los temas principales, acompañados por documentos metodológicos. Se presentan en sets de archivos Excel, desde 2003.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/indicadores>

Mapa educativo

La información estadística georreferenciada, la superposición de esta en capas constituye una herramienta de análisis y visualización muy potente. Aporta un enfoque amplio e integral al estudio de fenómenos complejos, permitiendo comprender las relaciones espaciales y temporales que subyacen a los datos.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/mapa-educativo>

Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)

Es un área que lleva adelante la construcción y el seguimiento sistemático de datos e indicadores vinculados con las finanzas del sector educativo, a fin de evaluar costos y proveer la información necesaria para la toma de decisiones. Entre otras actividades hacen el seguimiento de metas de inversión, relevan estructura salarial, calculan indicadores, etc.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/cgecse>

Informes de investigación

La subsecretaría cuenta con una Coordinación de Investigación y Prospectiva, que produce, y ha producido, gran cantidad de informes e investigaciones de distinta índole. Asimismo, en el resto de las áreas también se producen documentos, tanto metodológicos como de investigación. Todos estos trabajos se encuentran listados en un repositorio con un buscador con entradas por año, tema y palabras clave. Compila todos los documentos desarrollados desde 1996 a la fecha.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/publicaciones>

Glosario

El Glosario de Términos y Definiciones (son dos documentos, el original y una actualización), es una herramienta complementaria, pero de relevancia, para la interpretación de los datos, dada la complejidad del sistema educativo argentino. En él se encuentran las definiciones necesarias y precisas correspondientes a los datos en juego.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/glosarios>

Cuadernillos de relevamiento

Aunque el sistema de información estadística se encuentra digitalizado casi en su totalidad, en algunos casos se necesitan los cuadernillos de relevamiento en papel, utilizados en los inicios del sistema. Al estar espejados con el sistema digital, son útiles para dimensionar cuál es el alcance de la información relevada, de qué manera, para que tipo de ofertas, etc. En el enlace se pueden encontrar los juegos correspondientes a cada año, desde 1996 hasta los últimos.

Enlace: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/cuadernillos>

Gestión de la información

Por último, si las opciones anteriores no satisfacen las necesidades de información que se tengan, existe una alternativa que es el servicio de pedidos específicos. El mismo está integrado por un equipo de técnicos especializados, que interpretan las necesidades y pueden orientar el pedido con opciones o alternativas. El contacto con él es por correo electrónico.

Enlace: gestioninfo@educacion.gob.ar